

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Trabalho – Relatório

Curso:	CST ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Aluno(a):	CARLOS EDUARDO SIQUEIRA MIRANDA
RU:	4388413

1. 1ª Etapa – Modelagem

Pontuação: 30 pontos.

Dadas as regras de negócio abaixo listadas, referentes ao estudo de caso de um Sistema de Informação Corporativo para uma indústria, elabore o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), isto é, o modelo conceitual.

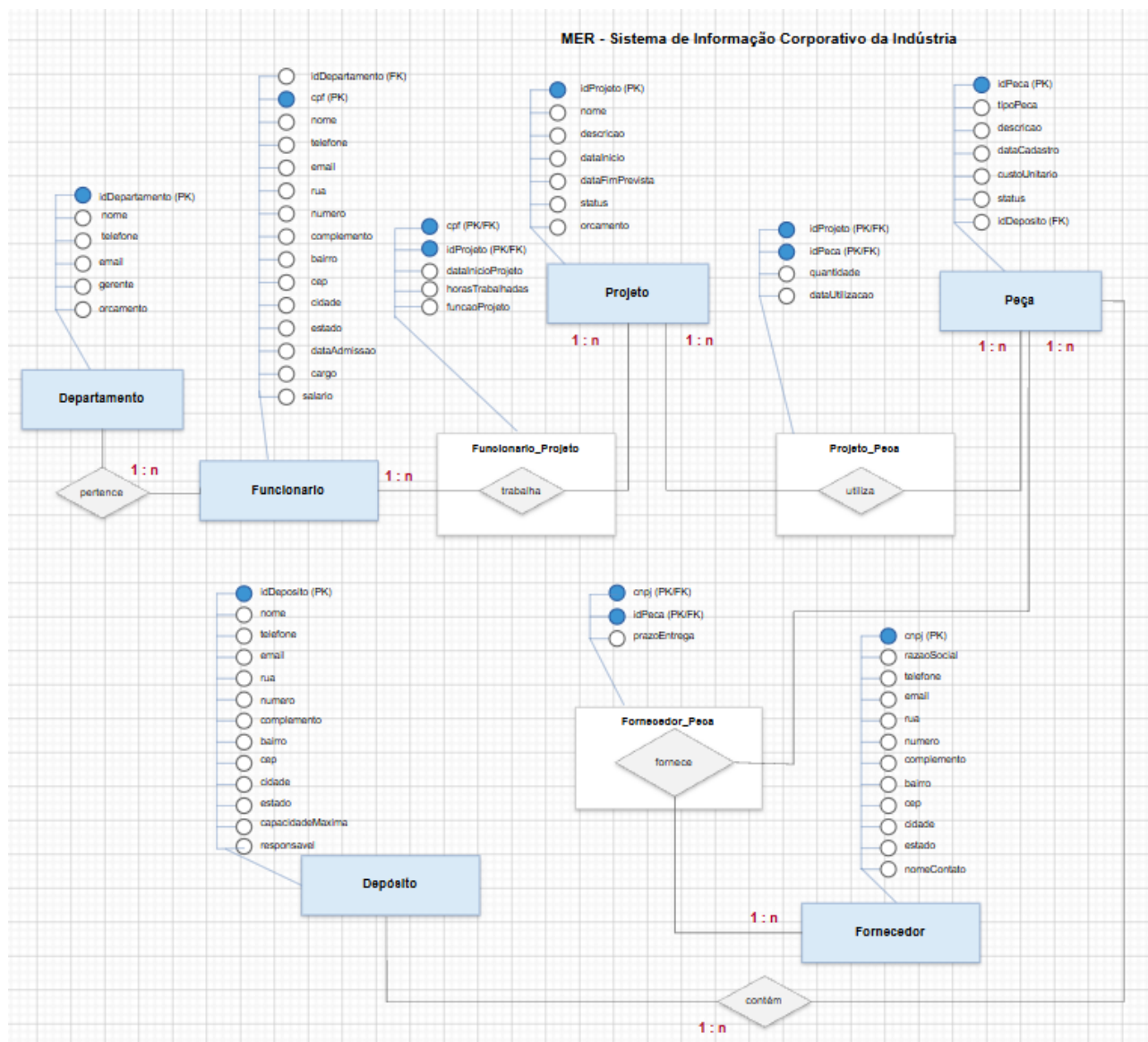
O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) deve contemplar os seguintes itens:

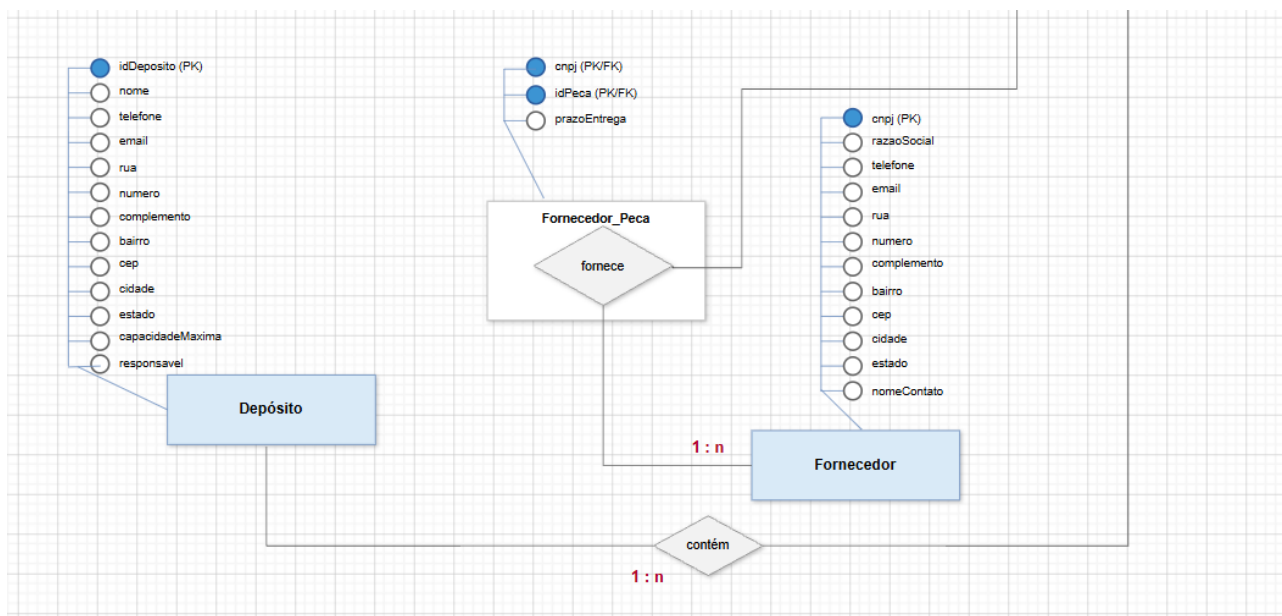
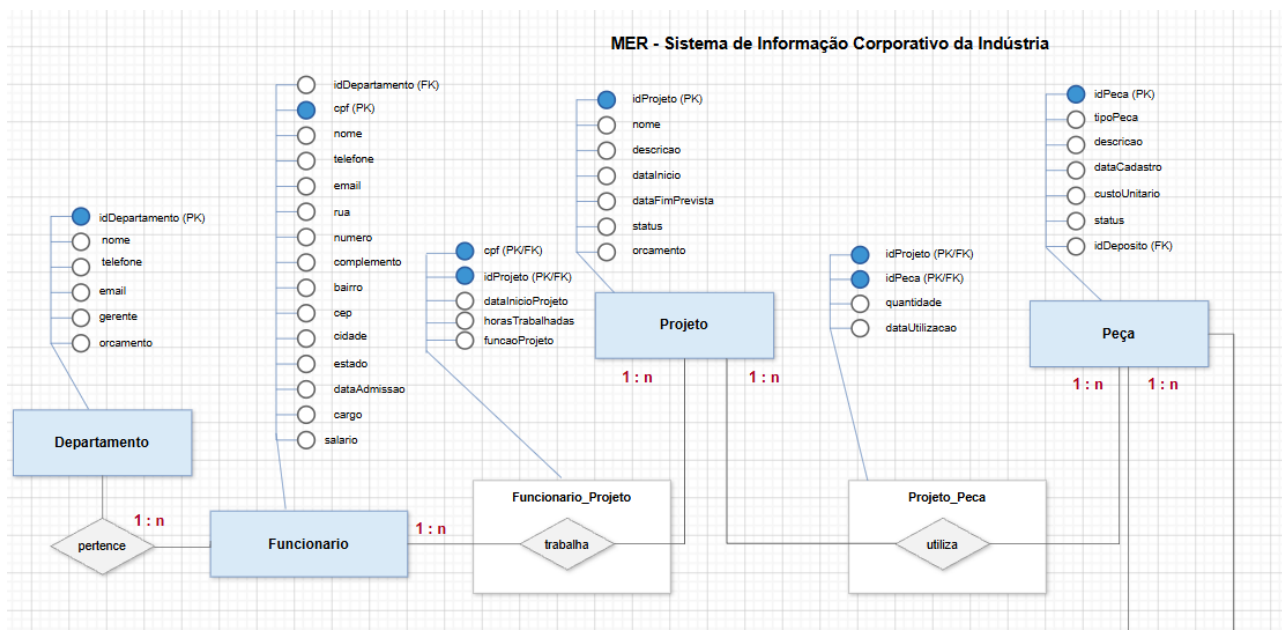
- Entidades;
- Atributos;
- Relacionamentos;
- Cardinalidades;
- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras.

Uma indústria deseja implementar um Sistema de Informação Corporativo para gerenciar seus projetos, funcionários, departamentos, peças, depósitos das peças e fornecedores. Cada funcionário está vinculado a um único departamento e pode participar de vários projetos, registrando-se a data de início e as horas trabalhadas. Os projetos utilizam diferentes peças, de diferentes fornecedores, sendo necessário controlar quais materiais são utilizados, em que quantidade e qual fornecedor os forneceu. Para isso, a indústria contratou um profissional de Banco de Dados, a fim de modelar o Banco de Dados que armazenará todos os dados.

As regras de negócio são:

- Projeto – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do projeto, nome, descrição, data de início, data de fim prevista, status (em andamento, concluído ou cancelado) e orçamento;
- Funcionário – Deverão ser armazenados os seguintes dados: CPF, nome, telefone, e-mail, endereço – composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado –, data de admissão, cargo e salário;
- Departamento – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do departamento, nome, telefone, e-mail, gerente e orçamento;
- Peça – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação da peça, tipo de peça, descrição, data de cadastro, custo unitário e status (ativa ou inativa);
- Depósito – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do depósito, nome, telefone, e-mail, endereço – composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado –, capacidade máxima e responsável;
- Fornecedor – Deverão ser armazenados os seguintes dados: CNPJ, razão social, telefone, e-mail, endereço – composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado – e nome do contato;
- Da relação entre funcionário e projeto deverão ser armazenados os seguintes dados: data de início no projeto, horas trabalhadas e função no projeto;
- Da relação entre projeto e peça deverão ser armazenados os seguintes dados: quantidade e data de utilização;
- Da relação entre fornecedor e peça deverá ser armazenado o seguinte dado: prazo de entrega;
- Um ou vários funcionários pertencem a um departamento;
- Um ou vários funcionários trabalham em um ou vários projetos;
- Um ou vários projetos utilizam uma ou várias peças;
- Um ou vários fornecedores fornecem uma ou várias peças;
- Um depósito contém uma ou várias peças.



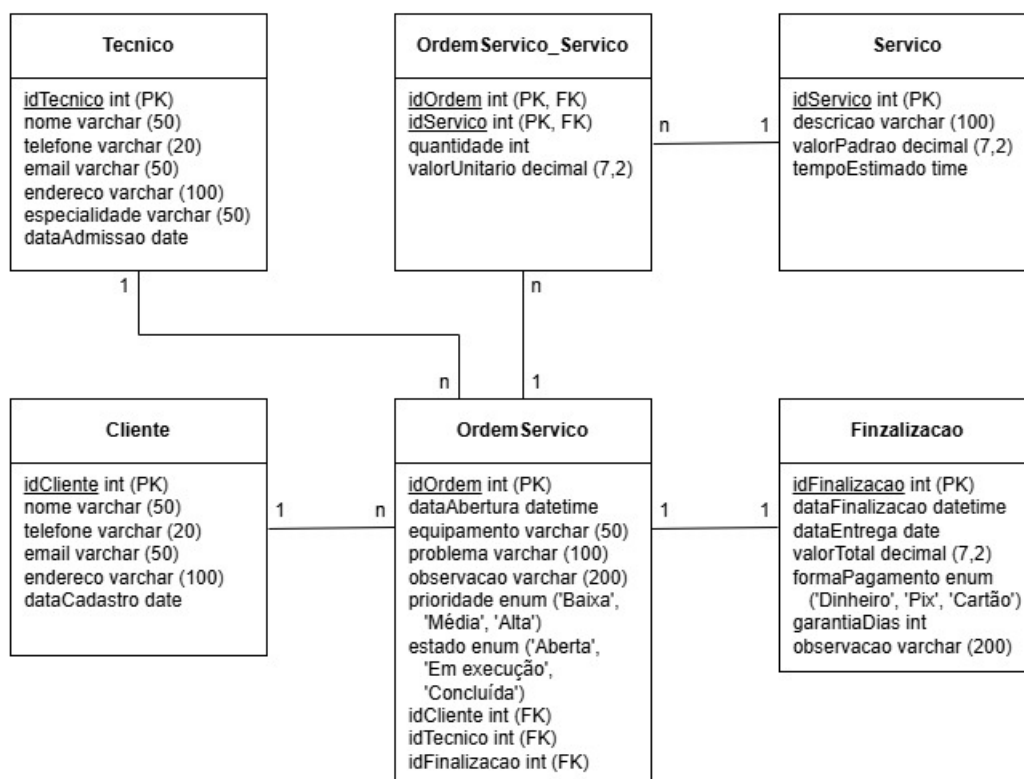


2. 2ª Etapa – Implementação

Uma empresa deseja informatizar o controle de suas ordens de serviço, registrando os atendimentos realizados a seus clientes. Cada ordem de serviço é aberta para um cliente específico, sendo executada por um técnico e pode envolver um ou mais serviços.

Para cada ordem, são armazenadas informações como data, equipamento e problema identificado. Ao final do atendimento, a ordem de serviço possui um registro de finalização, contendo a data de conclusão, a data de entrega ao cliente e o valor total. O sistema deve permitir o gerenciamento integrado de clientes, técnicos, serviços prestados e ordens de serviço.

Considere o seguinte Modelo Relacional (modelo lógico), referente ao estudo de caso de Ordens de Serviço de uma empresa:



Com base no Modelo Relacional dado e utilizando a *Structured Query Language* (SQL), no MySQL Workbench, implemente o que se pede.

Pontuação: 30 pontos.

1. Implemente um Banco de Dados chamado “Empresa”. Após, implemente as tabelas, conforme o Modelo Relacional dado, observando as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Todos os campos, de todas as tabelas, não podem ser nulos (*not null*), exceto o campo “idFinalizacao” da tabela “OrdemServico”.

```
create database Empresa;
```

```
use Empresa;
```

```
create table Cliente (  
    idCliente int not null,  
    nome varchar(50) not null,  
    telefone varchar(20) not null,  
    email varchar(50) not null,  
    endereco varchar(100) not null,  
    dataCadastro date not null,  
    primary key (idCliente)  
);
```

```
create table Tecnico (  
    idTecnico int not null,  
    nome varchar(50) not null,  
    telefone varchar(20) not null,  
    email varchar(50) not null,  
    endereco varchar(100) not null,  
    especialidade varchar(50) not null,  
    dataAdmissao date not null,  
    primary key (idTecnico)  
);
```

```
create table Servico (  
    idServico int not null,  
    descricao varchar(100) not null,  
    valorPadrao decimal(7,2) not null,  
    tempoEstimado time not null,  
    primary key (idServico)  
);
```

```
create table Finalizacao (  
    idFinalizacao int not null,  
    dataFinalizacao datetime not null,  
    dataEntrega date not null,  
    valorTotal decimal(7,2) not null,  
    formaPagamento enum('Dinheiro', 'Pix', 'Cartão') not null,  
    garantiaDias int not null,  
    observacao varchar(200) not null,  
    primary key (idFinalizacao)  
);
```

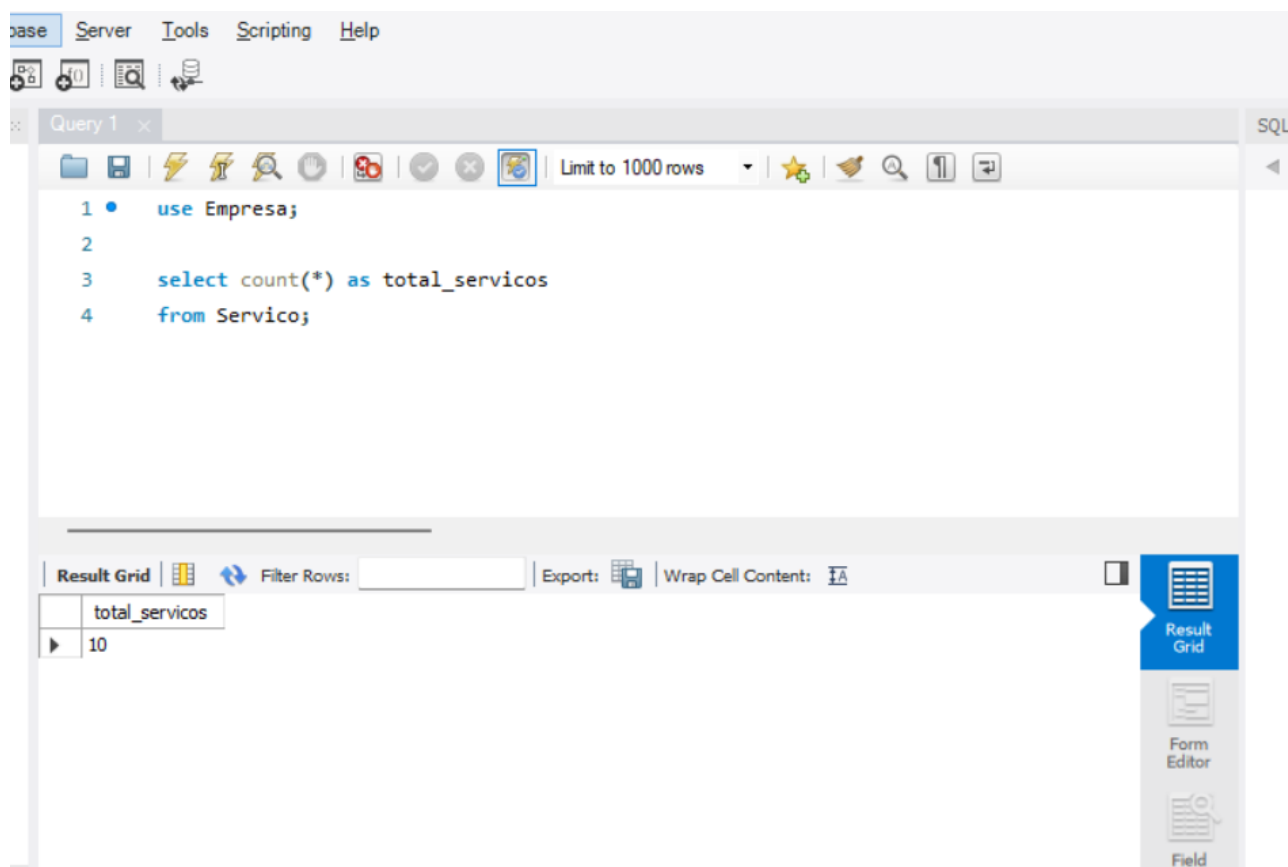
```
create table OrdemServico (  
    idOrdem int not null,  
    dataAbertura datetime not null,  
    equipamento varchar(50) not null,  
    problema varchar(100) not null,  
    observacao varchar(200) not null,  
    prioridade enum('Baixa', 'Média', 'Alta') not null,  
    estado enum('Aberta', 'Em execução', 'Concluída') not null,  
    idCliente int not null,  
    idTecnico int not null,  
    idFinalizacao int null,  
    primary key (idOrdem),  
    foreign key (idCliente) references Cliente(idCliente),  
    foreign key (idTecnico) references Tecnico(idTecnico),  
    foreign key (idFinalizacao) references Finalizacao(idFinalizacao)  
);
```

```
create table OrdemServico_Servico (  
    idOrdem int not null,  
    idServico int not null,  
    quantidade int not null,
```

valorUnitario decimal(7,2) not null,
primary key (idOrdem, idServico),
foreign key (idOrdem) references OrdemServico(idOrdem),
foreign key (idServico) references Servico(idServico)
);

Pontuação: 10 pontos.

2. Implemente uma consulta para listar o total/quantidade de serviços cadastrados.



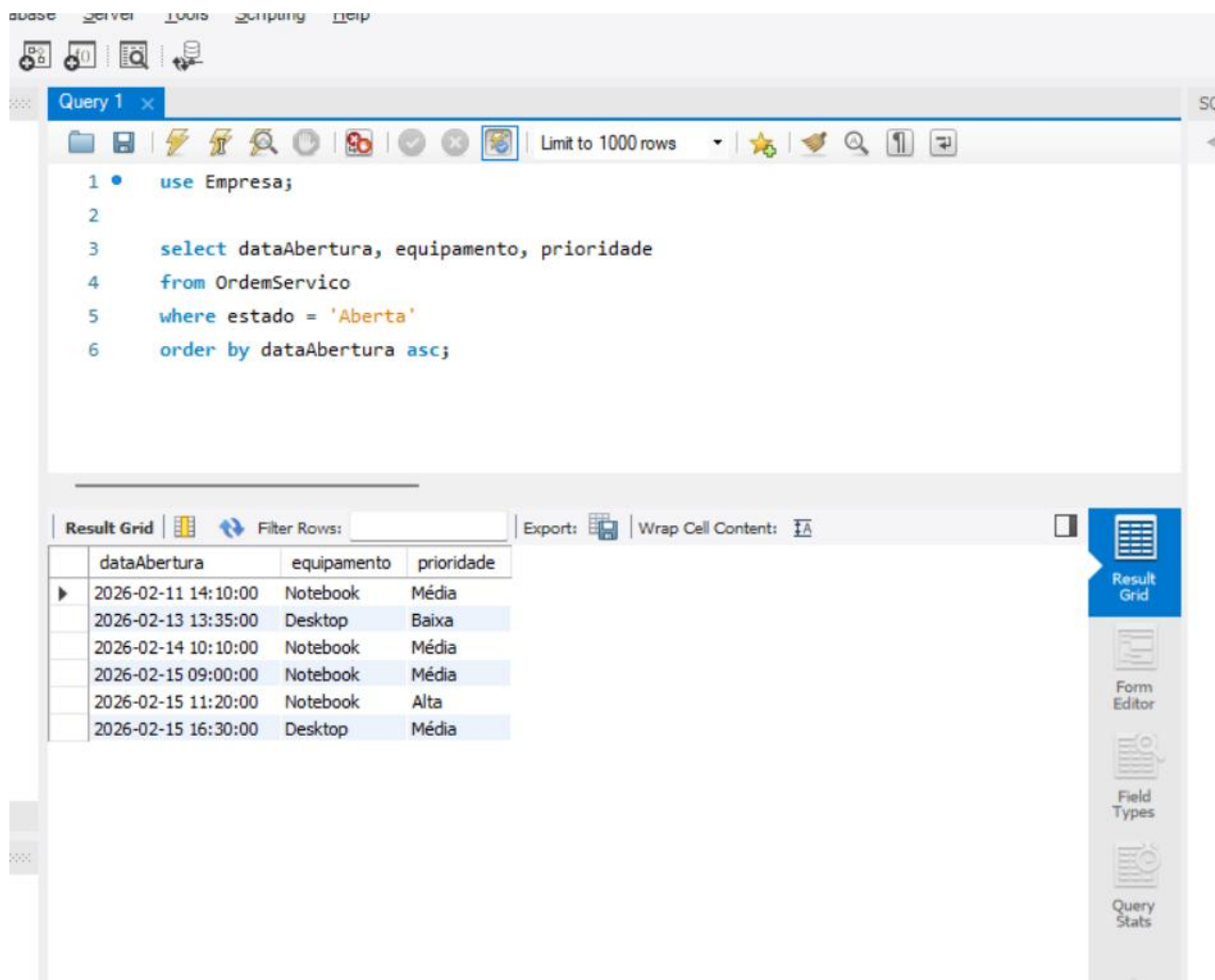
The screenshot shows a database management tool interface. The top menu bar includes 'base', 'Server', 'Tools', 'Scripting', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main window displays a SQL query in a text editor:

```
1 • use Empresa;  
2  
3 select count(*) as total_servicos  
4 from Servico;
```

Below the query editor, there is a 'Result Grid' section. It shows a table with one column named 'total_servicos' and one row with the value '10'. The interface also includes a 'Filter Rows' field, an 'Export' button, and a 'Wrap Cell Content' checkbox. On the right side, there is a vertical toolbar with buttons for 'Result Grid', 'Form Editor', and 'Field'.

Pontuação: 10 pontos.

3. Implemente uma consulta para listar a data de abertura, o equipamento e a prioridade de todas as ordens de serviço cujo estado seja “Aberta”. A lista obtida deve ser mostrada em ordem crescente pela data de abertura.



The screenshot shows a SQL query editor interface. The query is as follows:

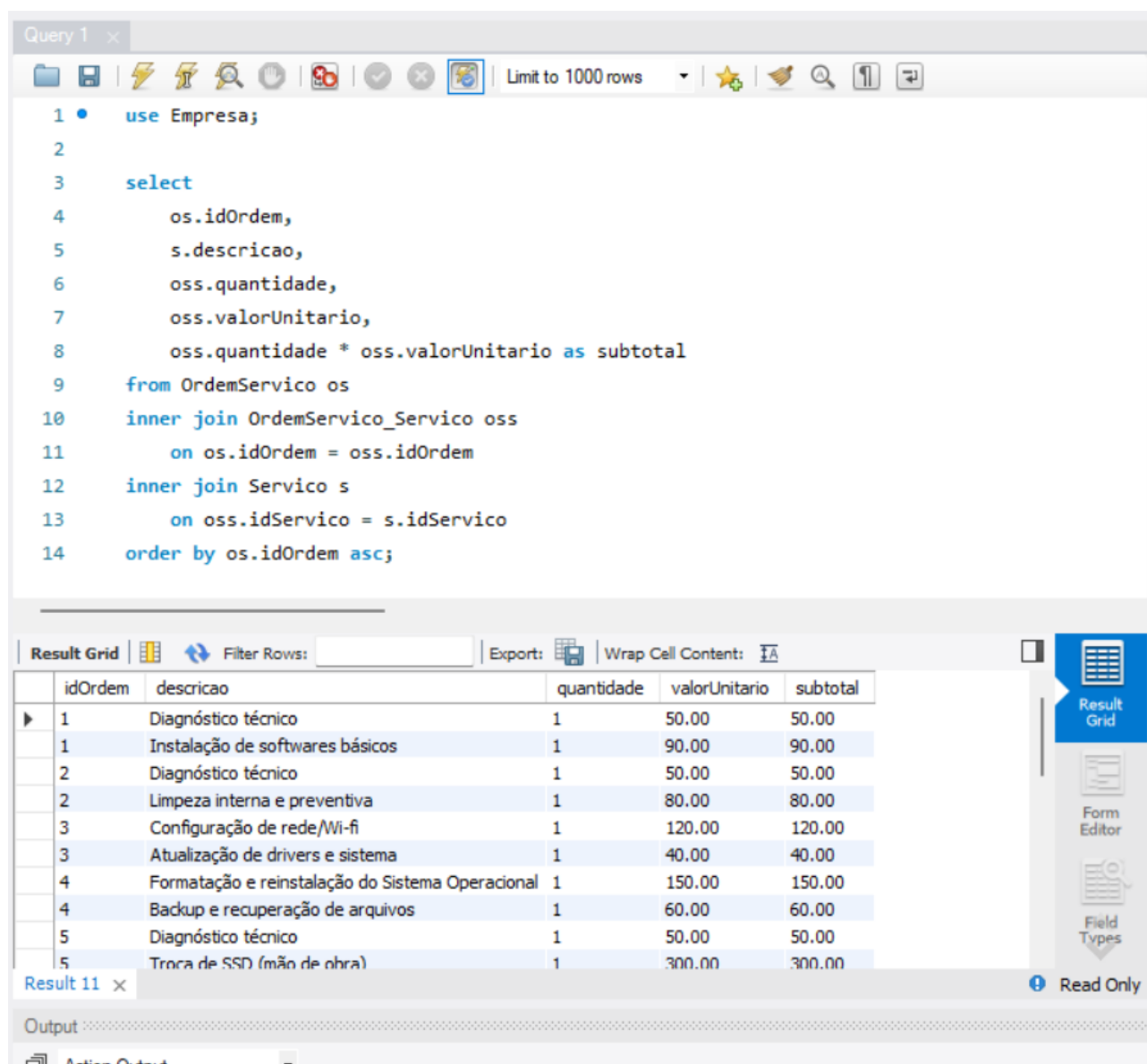
```
1 use Empresa;  
2  
3 select dataAbertura, equipamento, prioridade  
4 from OrdemServico  
5 where estado = 'Aberta'  
6 order by dataAbertura asc;
```

Below the query editor, the 'Result Grid' is displayed, showing the results of the query. The grid has four columns: dataAbertura, equipamento, and prioridade. The results are as follows:

	dataAbertura	equipamento	prioridade
▶	2026-02-11 14:10:00	Notebook	Média
	2026-02-13 13:35:00	Desktop	Baixa
	2026-02-14 10:10:00	Notebook	Média
	2026-02-15 09:00:00	Notebook	Média
	2026-02-15 11:20:00	Notebook	Alta
	2026-02-15 16:30:00	Desktop	Média

Pontuação: 10 pontos.

4. Implemente uma consulta para listar os serviços executados em cada ordem de serviço. A lista deve retornar a identificação da ordem de serviço, a descrição do serviço, a quantidade, o valor unitário e o subtotal (quantidade x valor unitário). A lista obtida deve ser mostrada em ordem crescente pela identificação da ordem de serviço.



The screenshot shows a database query editor window titled "Query 1". The SQL query is as follows:

```
1 use Empresa;  
2  
3 select  
4     os.idOrdem,  
5     s.descricao,  
6     oss.quantidade,  
7     oss.valorUnitario,  
8     oss.quantidade * oss.valorUnitario as subtotal  
9 from OrdemServico os  
10 inner join OrdemServico_Servico oss  
11     on os.idOrdem = oss.idOrdem  
12 inner join Servico s  
13     on oss.idServico = s.idServico  
14 order by os.idOrdem asc;
```

Below the query editor, the "Result Grid" is displayed, showing the results of the query. The grid has five columns: idOrdem, descricao, quantidade, valorUnitario, and subtotal. The results are as follows:

idOrdem	descricao	quantidade	valorUnitario	subtotal
1	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
1	Instalação de softwares básicos	1	90.00	90.00
2	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
2	Limpeza interna e preventiva	1	80.00	80.00
3	Configuração de rede/Wi-fi	1	120.00	120.00
3	Atualização de drivers e sistema	1	40.00	40.00
4	Formatação e reinstalação do Sistema Operacional	1	150.00	150.00
4	Backup e recuperação de arquivos	1	60.00	60.00
5	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
5	Troca de SSD (mão de obra)	1	300.00	300.00

The interface also includes a toolbar with various icons, a "Filter Rows" field, an "Export" button, and a "Wrap Cell Content" option. On the right side, there are buttons for "Result Grid", "Form Editor", and "Field Types". The bottom of the window shows an "Output" section with a dropdown menu.

14 order by os.idOrdem asc;

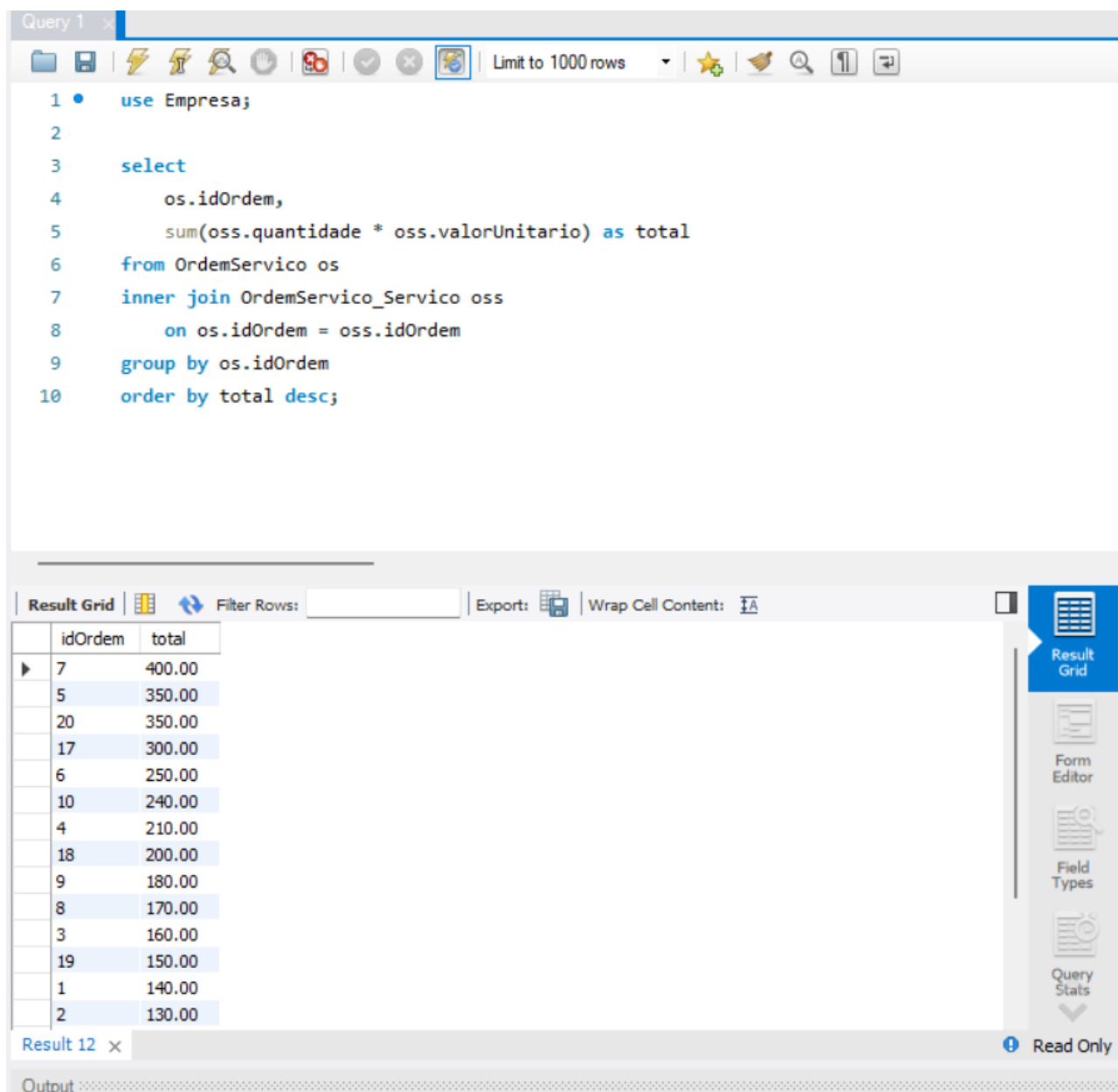
idOrdem	descricao	quantidade	valorUnitario	subtotal
5	Troca de SSD (mão de obra)	1	300.00	300.00
6	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
6	Troca de tela (mão de obra)	1	200.00	200.00
7	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
7	Reparo em placa (mão de obra)	1	350.00	350.00
8	Limpeza interna e preventiva	1	80.00	80.00
8	Instalação de softwares básicos	1	90.00	90.00
9	Configuração de rede/Wi-fi	1	120.00	120.00
9	Backup e recuperação de arquivos	1	60.00	60.00
10	Formatação e reinstalação do Sistema Operacional	1	150.00	150.00
10	Instalação de softwares básicos	1	90.00	90.00
11	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
12	Configuração de rede/Wi-fi	1	120.00	120.00
13	Limpeza interna e preventiva	1	80.00	80.00
14	Atualização de drivers e sistema	1	40.00	40.00
15	Instalação de softwares básicos	1	90.00	90.00
16	Backup e recuperação de arquivos	1	60.00	60.00
17	Troca de SSD (mão de obra)	1	300.00	300.00
18	Troca de tela (mão de obra)	1	200.00	200.00
19	Formatação e reinstalação do Sistema Operacional	1	150.00	150.00
20	Reparo em placa (mão de obra)	1	350.00	350.00

Result 11 x Read Only

Pontuação: 10 pontos.

5. Implemente uma consulta para listar a identificação de cada ordem de serviço e seu total, isto é, a soma de todos os subtotais de seus serviços executados, sendo que cada subtotal é a (quantidade x valor unitário). Os resultados devem ser mostrados em ordem decrescente do valor total.

Dica: Utilize a cláusula *group by*.



```
1 • use Empresa;
2
3 select
4     os.idOrdem,
5     sum(oss.quantidade * oss.valorUnitario) as total
6 from OrdemServico os
7 inner join OrdemServico_Servico oss
8     on os.idOrdem = oss.idOrdem
9 group by os.idOrdem
10 order by total desc;
```

idOrdem	total
7	400.00
5	350.00
20	350.00
17	300.00
6	250.00
10	240.00
4	210.00
18	200.00
9	180.00
8	170.00
3	160.00
19	150.00
1	140.00
2	130.00

Query 1

Limit to 1000 rows

```
3  select
4      os.idOrdem,
5      sum(oss.quantidade * oss.valorUnitario) as total
6  from OrdemServico os
7  inner join OrdemServico_Servico oss
8      on os.idOrdem = oss.idOrdem
9  group by os.idOrdem
10 order by total desc;
```

Result Grid

Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:

	idOrdem	total
▶	7	400.00
	5	350.00
	20	350.00
	17	300.00
	6	250.00
	10	240.00
	4	210.00
	18	200.00
	9	180.00
	8	170.00
	3	160.00
	19	150.00
	1	140.00
	2	130.00
	12	120.00
	15	90.00
	13	80.00
	16	60.00
	11	50.00
	14	40.00

Result 12 × Read Only

Result Grid
Form Editor
Field Types
Query Stats
Execution Plan